មេរៀនទី ១៤

ចំណងជើងមេរៀន

លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

1 មុំផ្ចិត

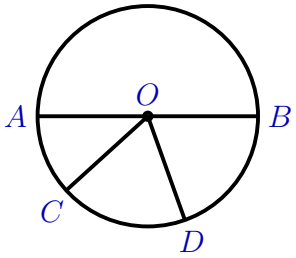
ជាទូទៅ

ក្នុងរង្វង់មួយធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញ កាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នា ។

សម្គាល់ ធ្នូមួយដឺក្រេ (1^0) ជាធ្នូស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត (1^0) ។

ឧទាហរណ៍១ តាមរូបដែលឲ្យដូចខាងស្តាំ គេមាន AB ជាអង្កត់ផ្ចិត ហើយ $\overset{\frown}{AC} = 30^0$ និង $\overset{\frown}{DB} = 80^0$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ

ក $\angle COD$ ខ $\angle AOD$



ឧទាហរណ៍២ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេឲ្យអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ C ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ BD ដែល $\overset{\frown}{AB} = 40^0$ និង $\overset{\frown}{CD} = 60^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់ $\angle AOC$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង B ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ AC ។ ចូរបង្ហាញថា $\angle AOB = \angle COB$ ។

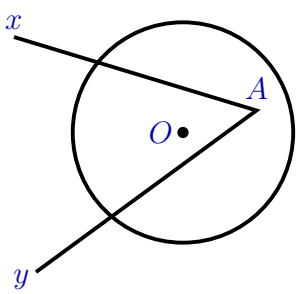
2 មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

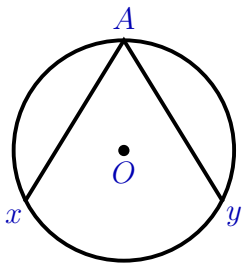
២.១ និយមន័យ

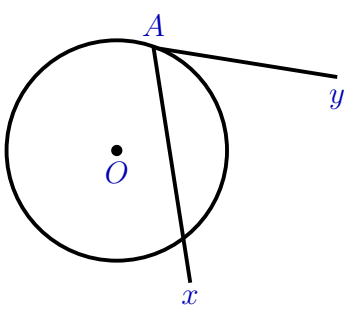
ជាទូទៅ

មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូ ។

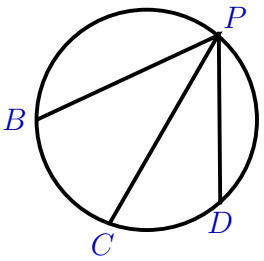
ឧទាហរណ៍ តើមុំខាងក្រោមនេះជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?







ប្រតិបត្តិ តាមរូបខាងស្តាំនេះ តើមានមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មាន ?

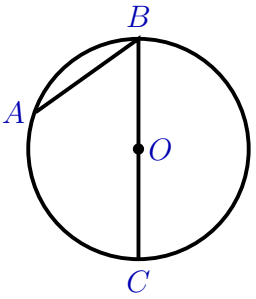


២.២ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់និងធ្នូ

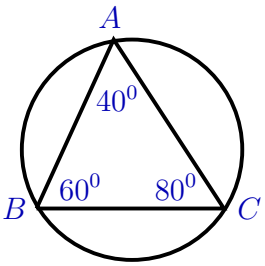
ជាទូទៅ

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះ រង្វាស់ធ្នូដែលស្កាត់មុំនោះ ។

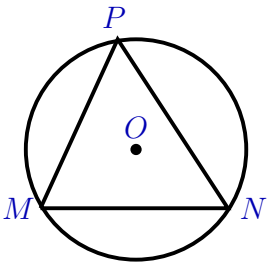
ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យ $\angle ABC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។ BC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ បង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ ។



ឧទាហរណ៍២ ចូរគណនាធ្នូ AB, AC, BC តាមរូបខាងស្តាំ ។



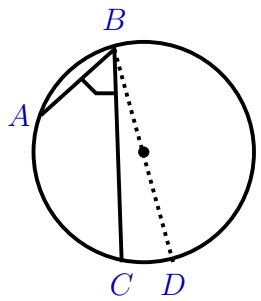
ឧទាហរណ៍៣ ត្រីកោណ MNP ជាត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានធ្នូ $\overset{\frown}{MN} = 100^0, \overset{\frown}{NP} = 140^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំនីមួយៗ នៃត្រីកោណ MNP នេះ ។



ដំណោះស្រាយ

✍ .....

ប្រតិបត្តិ គេមាន $\angle ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត Oដែលមានចំណុច O ឋិតនៅក្រៅ $\angle ABC$ ។ ដោយប្រើលក្ខណៈនៃឧទាហរណ៍ទី១ ចូរបង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ (រូបខាងស្តាំ) ។



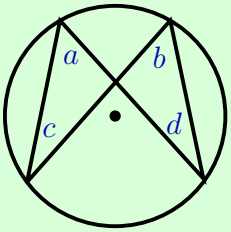
២.៣ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថិតក្នុងតែមួយ

ជាទូទៅ

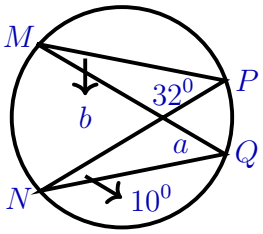
គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះរង្វាស់ធ្នូដែលស្ថិតក្នុងមុំនោះ ។
ហើយគ្រប់មុំដែលស្ថិតក្នុងធ្នូតែមួយមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

$$a = b$$

$$c = d$$



ឧទាហរណ៍១ តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររករង្វាស់មុំ a និង b ។



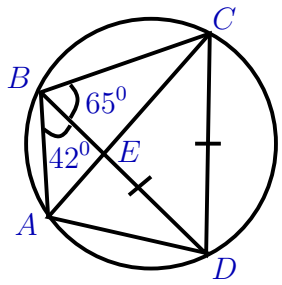
ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យអង្កត់ធ្នូ $BD = DC, \angle ABD = 42^0$ និង $\angle DBC = 65^0$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ចូរគណនា ៖

ក $\angle BDC$

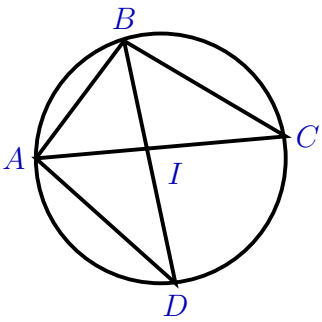
ខ $\angle BAC$

គ $\angle DAB$

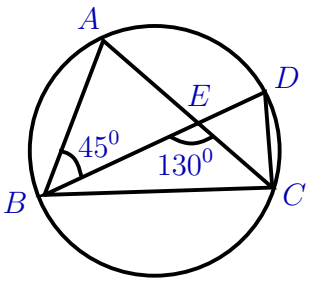
ឃ $\angle DEC$



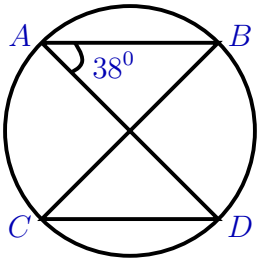
ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ AC ប្រសព្វនឹង BD ត្រង់ I ។
គេឲ្យ $\angle ACB = 34^0$ និង $\angle CAD = 45^0$ ។ ចូរគណនា $\angle AIB$ ។



លំហាត់អនុវត្តន៍១ តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររករង្វាស់មុំ $\angle ACD, \angle BAE$ និង $\angle BDC$ ។



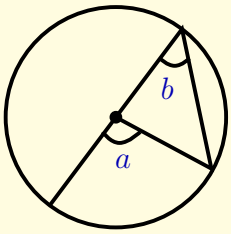
លំហាត់អនុវត្តន៍២ ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O គេឲ្យអង្កត់ធ្នូ AB ស្របនឹង CD ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BCD, \angle ADC$ និង $\angle ABC$

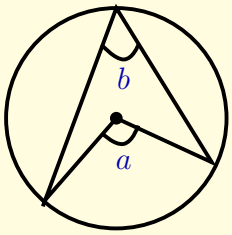


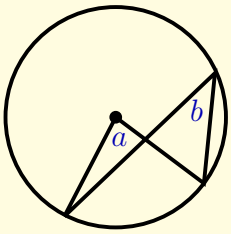
២.៤ មុំផ្ចិតនិងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់

ជាទូទៅ

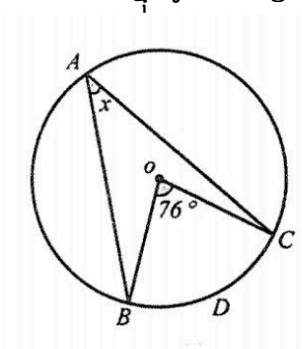
មុំផ្ចិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្ដាត់ធ្នូតែមួយ ។ តាមរូបនីមួយៗ $a = 2b$ ។



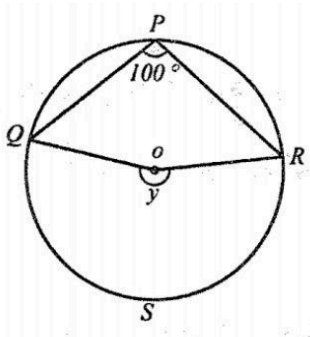




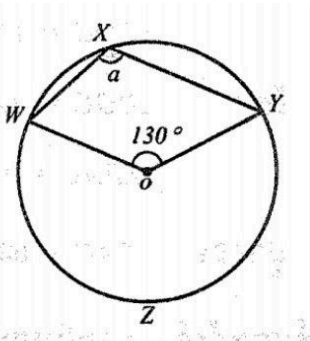
ឧទាហរណ៍១ ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ចូររករង្វាស់មុំ x, y និង a ។



រូប(ក)

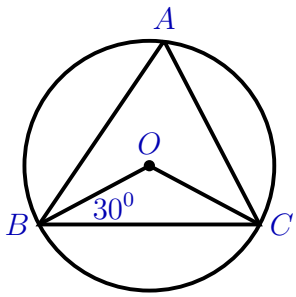


រូប(ខ)

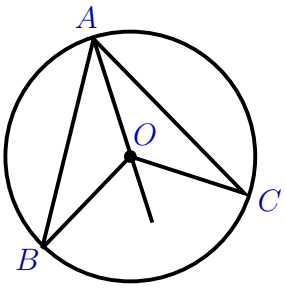


រូប(គ)

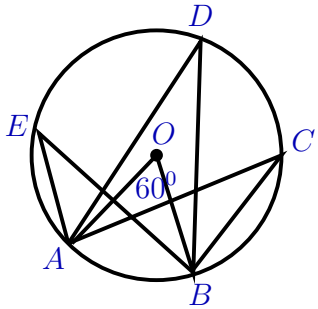
ឧទាហរណ៍២ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle OBC = 30^0$ ។
ចូរគណនា $\angle BCO, \angle BOC$ និង $\angle BAC$ ។



ឧទាហរណ៍៣ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle ABO = 30^0$ និង $\angle ACO = 20^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BAC$ និង $\angle BOC$ ។



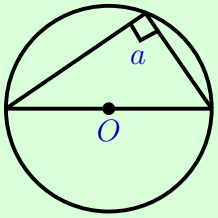
ប្រតិបត្តិ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle AOB = 60^0$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ACB, \angle ADB$ និង $\angle AEB$ ។
(ដូចរូបខាងស្ដាំ)



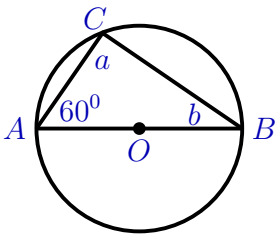
3 មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់

ជាទូទៅ

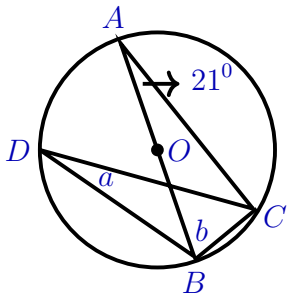
គ្រប់មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ជាមុំកែង $a = 90^0$ ។



/// **ឧទាហរណ៍១** តាមរូបខាងស្តាំនេះ AB ជាអង្កត់ផ្ចិត ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b ។

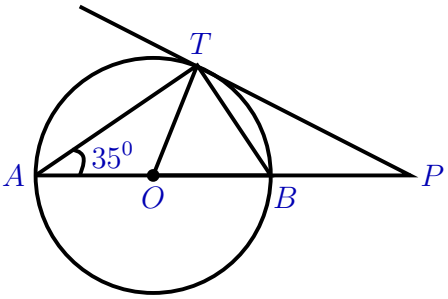


ឧទាហរណ៍២ រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b (រូបខាងស្តាំ)។

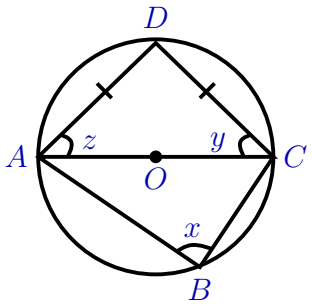


ឧទាហរណ៍៣ តាមរូបខាងស្តាំនេះគេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O
និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T បើ $\angle TAP = 35^0$ ។
ចូរគណនា ៖

ក $\angle ATB$ ខ $\angle APT$ គ $\angle BTP$

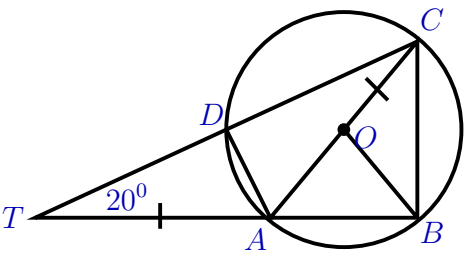


ប្រតិបត្តិ តាមរូបខាងស្តាំនេះគេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត
AC ហើយ $AD = DC$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x, y និង z ។



លំហាត់ ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង AC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។
គេបន្លាយអង្កត់ធ្នូ BA និង CD ជួបគ្នាត្រង់ T ហើយ
$AT = AC$ និង $\angle ATD = 20^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ

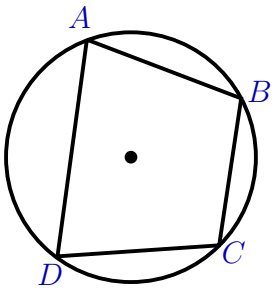
ក $\angle ADB$ ខ $\angle BOC$ គ $\angle BDC$



4 មុំឈរនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

៤.១ និយមន័យ

ចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ រង្វង់នេះហៅថា រង្វង់ចារឹកក្រៅចតុកោណ ។ ក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ $ABCD$ ។ គេមាន $\angle A$ និង $\angle C$ ជាមុំឈរនឹងគ្នាហើយ $\angle B$ និង $\angle D$ ក៏ជាមុំឈរនឹងគ្នា ។



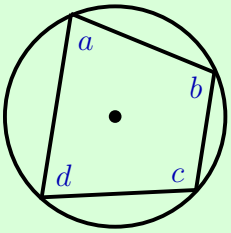
៤.២ លក្ខណៈមុំឈរ

ជាទូទៅ

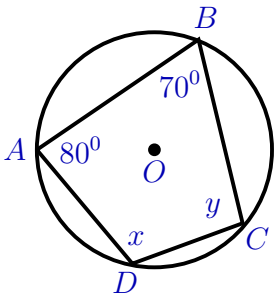
មុំឈរក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយជាមុំបន្ថែម ។

$a + c = 180^0$

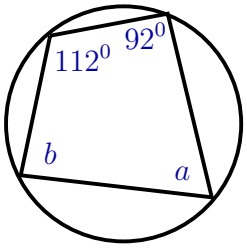
$b + d = 180^0$



ឧទាហរណ៍ គេឲ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x និង y ។



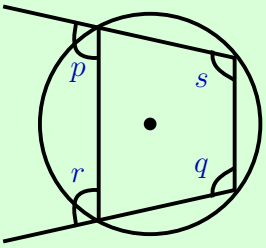
ប្រតិបត្តិ តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររករង្វាស់មុំ a និង b ។



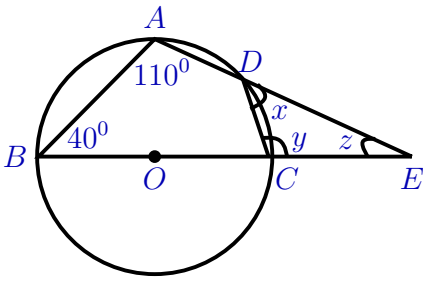
5 មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

ជាទូទៅ

មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈរវាចារឹកក្នុងចតុកោណនោះ $p = q$ និង $r = s$ ។

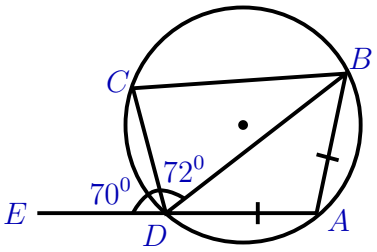


ឧទាហរណ៍១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង ABC ជាត្រីកោណ ។ បើរង្វង់កាត់ BC ត្រង់ C និង AE ត្រង់ D ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x, y និង z ។

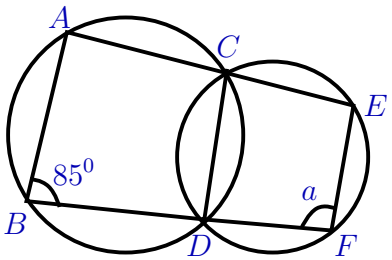


ឧទាហរណ៍២ $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AD = AB$ និង AD បន្លាយទៅ E ។ បើ $\angle CDE = 70^0$ និង $\angle CDB = 72^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle BAD$ ខ $\angle BCD$

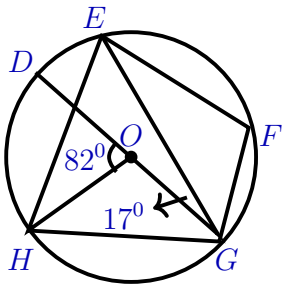


ឧទាហរណ៍៣ គេមានចតុកោណ $ABDC$ និង $CDFE$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ចូរគណនាមុំ a ។



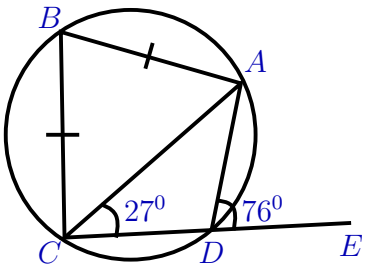
ឧទាហរណ៍៤ $EFGH$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន EH ស្របនឹង FG ហើយ DG ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត O ។ គេឲ្យ $\angle DOH = 82^0$ និង $\angle DGE = 17^0$ ។

ក $\angle HEG$ ខ $\angle HGF$ គ $\angle FEG$



ប្រតិបត្តិ គេមានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ ។ គេបន្លាយ CD ដល់ E ដែលមាន $\angle ACE = 27^0$ និង $\angle ADE = 76^0$ ។ ចូរគណនា ៖

ក $\angle ACB$ ខ $\angle BAD$



លំហាត់ គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ និង $\angle ACE = 25^0$ ។ គេបន្លាយ CD ដល់ E និង $\angle ADE = 80^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖

ក $\angle ABC$ ខ $\angle BAD$

6 មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់

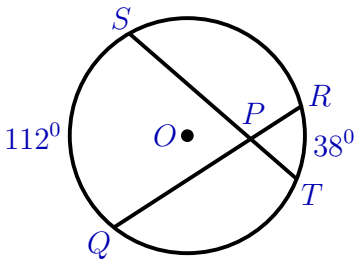
៦.១ មុំក្នុងរង្វង់

មុំក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្នុងរង្វង់ ។

ជាទូទៅ

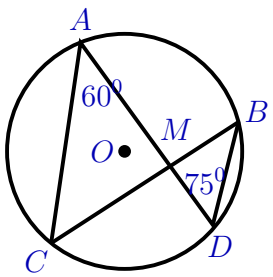
មុំក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលបូករង្វាស់ធ្នូស្កាត់ដោយជ្រុងនៃមុំ ។

ឧទាហរណ៍ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ចូរគណនា $\angle SPQ$ ។



ប្រតិបត្តិ គេមាន $\angle CMD$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំ ។

គេដឹងថា $\angle CAD = 60^0$ និង $\angle ADB = 75^0$ ។ ចូរគណនា $\angle CMD$ ។



៦.២ មុំក្រៅរង្វង់

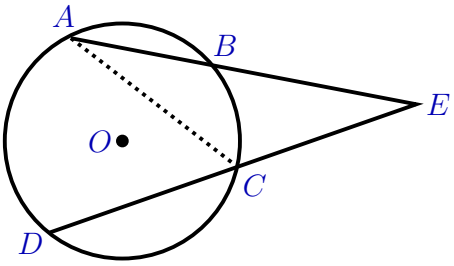
មុំក្រៅរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្រៅរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ ។

ជាទូទៅ

មុំក្រៅរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលដករង្វាស់ធ្នូស្កាត់ដោយជ្រុងនៃមុំ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ គេមាន $\angle AED$ ជាមុំក្រៅរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។

បង្ហាញថា $\angle AED = \frac{1}{2}(\widehat{AD} - \widehat{BC})$ ។



គេមាន $\angle AED + \angle CAE = \angle ACD$

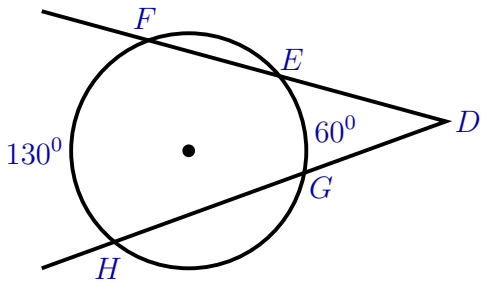
នាំឲ្យ $\angle AED = \angle ACD - \angle CAE$

$$= \frac{1}{2}\widehat{AD} - \frac{1}{2}\widehat{BC}$$

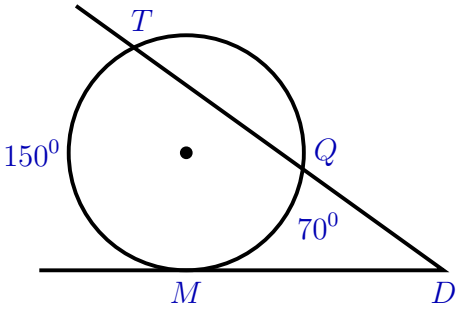
$$= \frac{1}{2}(\widehat{AD} - \widehat{BC})$$

ឧទាហរណ៍ គណនាមុំ $\angle D$ ក្នុងករណីរូបខាងក្រោម ។

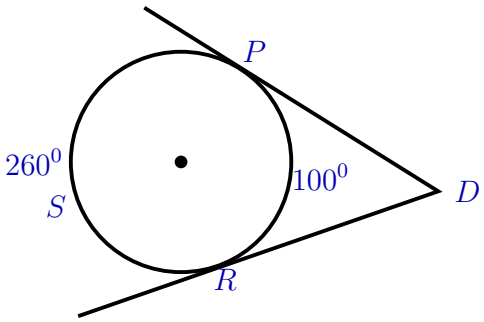
ក .



ខ .



ប្រតិបត្តិ គណនាមុំ $\angle D$ នៃរូបខាងស្តាំនេះ ។

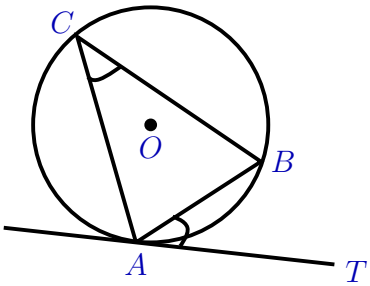


7 មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះនឹងអង្កត់ច្រៀង

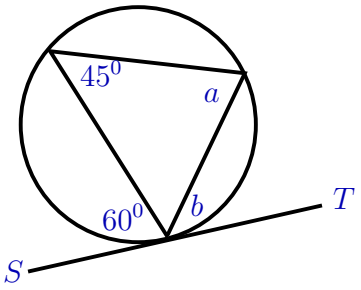
ជាទូទៅ

មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូគូសចេញពីចំណុចមួយនៅលើរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូនៅក្នុងរង្វង់ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង AT ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ A ហើយ $\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូ AB នៅក្នុងនោះ ។ បង្ហាញថា $\angle TAB = \angle ACB$ ។

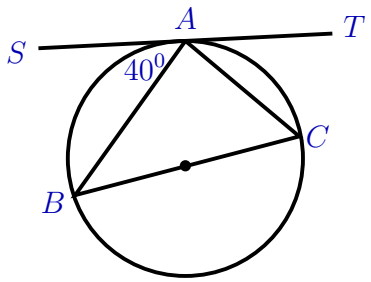


ឧទាហរណ៍១ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន ST ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ ។ ចូររកអង្កាស់មុំ a និង b ។



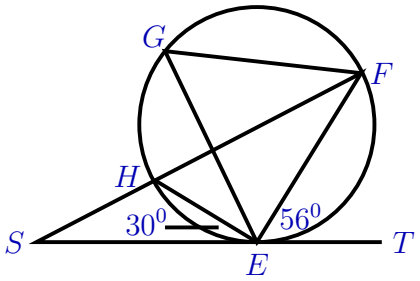
ឧទាហរណ៍២ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន SAT ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ A និង BC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ បើ $\angle SAB = 40^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle CAT$ **ខ** $\angle CBA$



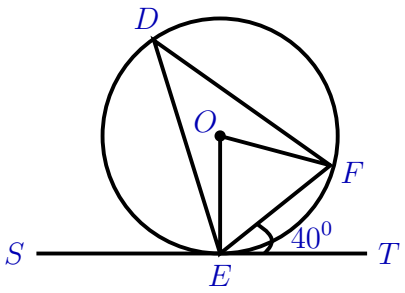
ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង SET ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ E ហើយ SHF ជាបន្ទាត់ត្រង់ ។ គេឲ្យ $FG = FE$ $\angle HES = 30^0$ និង $\angle FET = 58^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle GFE$ ខ $\angle HSE$



ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង SET ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ E ។ គេឲ្យអង្កត់ $DE = DF$ និង $\angle FET = 40^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle EOF$ ខ $\angle DES$



Good Luck ♥ ♥ ♥